

非常榮幸能聽到曾副總經理的演講，這次的演講讓學生對業界的概念有著更深的認知，也讓我們應該具備甚麼技能有更進一步的了解，這不僅讓我知道自己不該只是侷限在學會學校教導的知識，還應該要多多的接觸一些新的領域，像是多數公司中所需要的必備技能等，畢竟外面的世界往往比我們想的還廣闊，如果只將視野侷限在學校，一畢業會無法很好的適應外面的節奏及生活。

在演講期間有許多非常有趣且實用的內容，其中有幾個讓我印象很深刻，像是曾副總經理在講述人臉辨識漏洞的部分和公司出包的一些實際情況及應變辦法，身為一間公司的高層並沒有刻意的隱瞞公司的一些缺點，這讓我覺得非常敬佩，尤其是跟我們細聊公司出包情況的時候，還能直接地跟我們說哪裡這麼做可能會產生這些問題或哪種情況會發生哪些問題，這都是在學校很難接觸到的部分，這讓我感受到這間公司的態度及真誠。

在講解 Program Disaster Sharing 時，我頓然發現，原來平常在學校學習的基礎知識是多麼重要，有很多地方都是作業系統時有教過的東西，像是 thread 跟 process 的概念，亦或是 Blocking i/o 及 Non-Blocking I/O 的運作等，這些平常學校教導的基本知識如果沒有好好的搞懂，常常可能會「埋炸彈」在程式裡面，導致整個系統的癱瘓或當機，而且如果一個人出了包，往往需要動用到許多的人力資源及時間來處理，甚至還有可能給公司帶來一些負面影響，這造成的損失也是十分可觀的。而其中最讓我覺得有趣的莫過於「萬箭齊發」、「波斯人事件」跟「一行程式碼」的部分。萬箭齊發主要是因為每天的早上 2 點時，一次性地發送太多 connection requests 給 server 要完成資料更新導致整個 server 當掉，這個問題的解決方法可以通過加入延遲時間來讓這些要求不是一次同時執行，而是慢慢分流，一段時間處理一部份的更新。而波斯人事件主要是因為一次湧入了太多的用戶導致系統無法負荷如此龐大的流量導致系統癱瘓，在資源有限的情況下的解決方法，可以透過先搶先贏的方式(例如：前 500 個用戶可進入，而其他人都為 fail)，等過一段時間前面的人已經處理好了之後再用一樣的原理去處理下一批 500 個用戶，或者是像抽號碼牌的概念，讓用戶們根據號碼牌排隊等待來做實現系統的通暢，這些方法都可以很好的解決這個問題。最後是一行程式碼，這個問題主要為了要讓 cpu 的負載問題，平常用 single thread 的時候 cpu load 是 100%，當公司耗費 15 個頂尖的工程師持續開發 6 個月還未達到負載目標 60%，但其中有一位工程師將 single thread + sleep(1)後，跑兩個小時就成功達到 60%的負載，這是帶給我很大啟發的一個地方，其實很多事情的解決方法可能沒有我們想的這麼複雜，就缺一個想法就能解決，所以需要先多吸收一點知識，這樣當運氣或機會來了我們才能好好地把握住。

總而言之我覺得這次的演講真的讓我收穫滿滿，不僅聽到有多有趣了實際案例，而且還能得到許多我未來可能碰到會的問題和其解決方法，這使的我對

未來有著更明確的方向和目標，更能讓我知道進職場前需要具備哪些必要技能。